MATLAB 왕초보

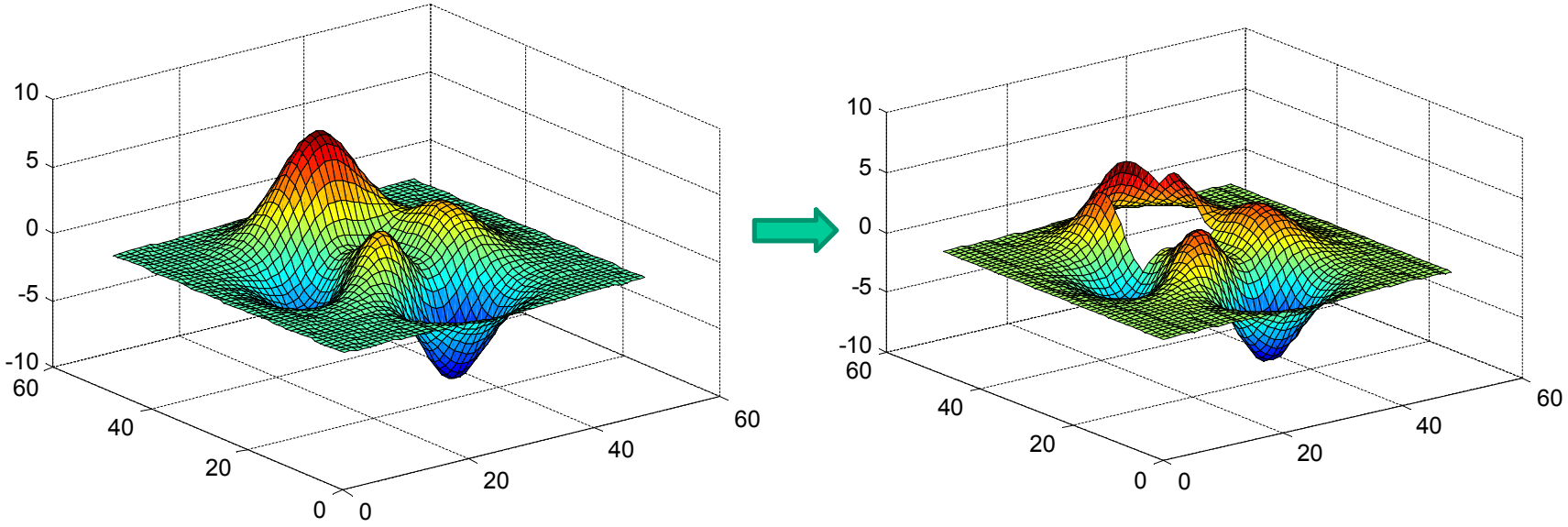


주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

다양한 그래픽 함수들(3차원).

```
>> p=peaks;
```

% NaN*p(30:40,20:30)부분은 표현되지 않는다.



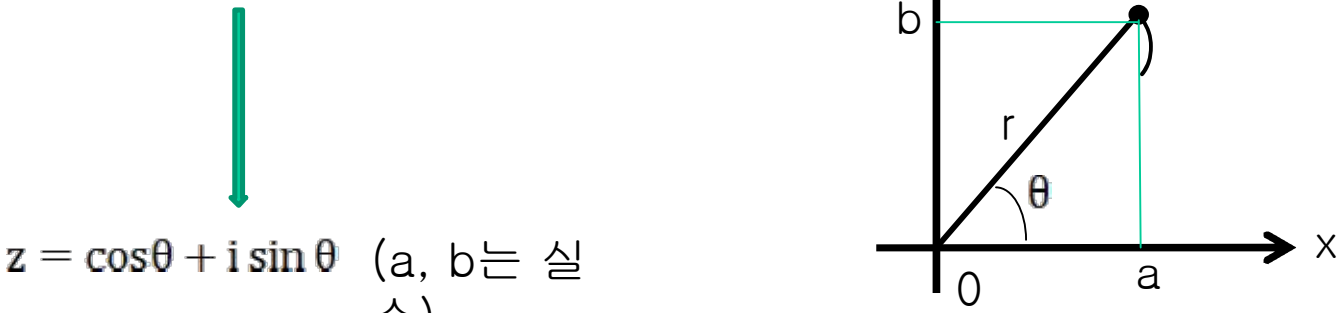

```
>> p(30:40,20:30)=NaN*p(30:40,20:30);
>> surf(p)
```

그 밖에도 hidden on/off 기능이 있다.

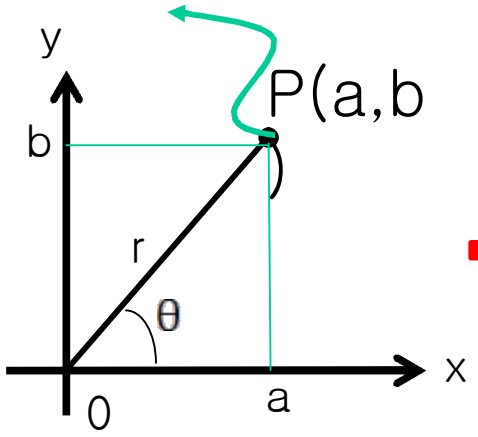
복소수를 위한 그래픽 함수들.

- plot은 실수만 표현 :
  Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
- 복소수를 표현하는 함수 : compass.m, feather.m, polar.m, rose.m

z = a + bi(a, b는 실수)



$z = \cos\theta + i\sin\theta$ (a, b는 실수)



compass.m, feather.m,
polar.m, rose.m

복소수를 위한 그래픽 함수들.

• polar.m함수의 사용 방법 :

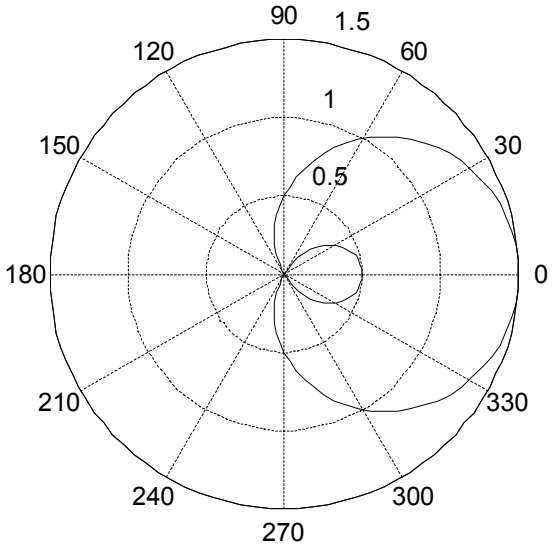
a) h=polar(theta, rho)

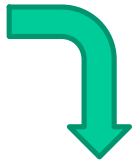
* 각도를 나타내주는 배열 theta와 반지름을 나타내 주는 배열 rho을 가지고, polar coordinate plot을 작성한다.
* Theta는 x 축과 반지름 벡터간의 각도(단위는 radian)를 나타내 준다.

b) h=polar(theta, rho, LineSpec)

* polar plot을 구성하는 Lines의 style을 결정한다.
* Line Object에 해당하는 handle, h를 반환한다.

```
>> theta=2*pi*[0:.01:1];
>> rho=0.5+cos(theta);
>> polar(theta,rho,'k')
>> set(gcf,'color','w')
```

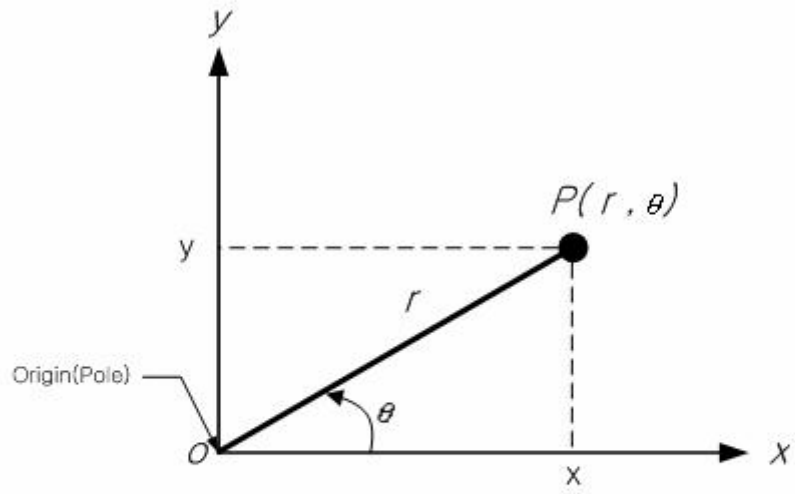




axis on/off

Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + y^2 = 1 -> 단위 원을 그릴 수 있겠는가?



직각 좌표계와 극 좌표계의 관계식

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$
$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = y/x$$

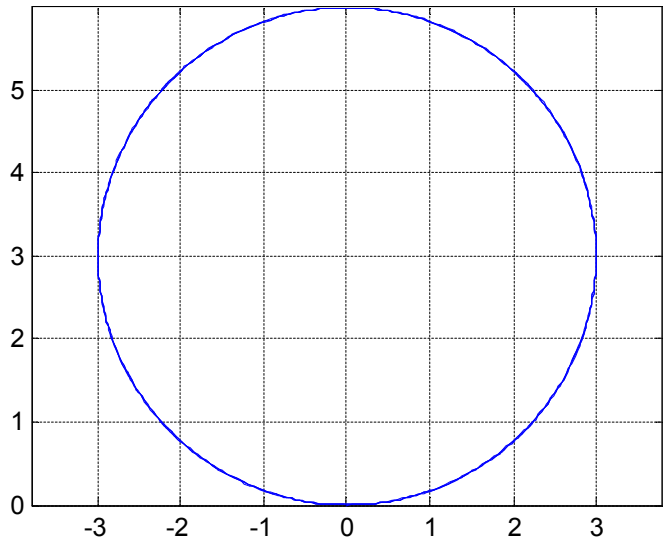
Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + (y-3)^2 = 9 -> x^2+y^2-6y+9=9 -> x^2+y^2-6y=0

⇩ 극 좌표계로 변환!

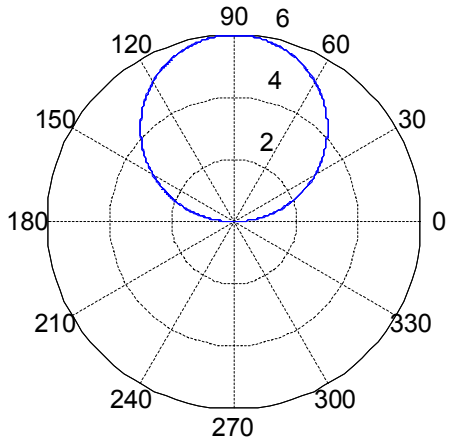
- r^2-6rsin(theta) = 0 : r에 대한 2차 방정식을 풀면,
- r =0, r=6sin(theta)가 된다.

```
>> x=-2*pi:0.01:2*pi;
>> r=6*sin(x);
>> a=r.*cos(x);
>> b=r.*sin(x);
>> plot(a,b)
```



Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + (y-3)^2 = 9에 대한 polar.m함수의 실행 결과와 비교!



- 이제, 2변수의 음함수를 그릴 수 있겠는가?
  예 : 타원, 쌍곡선 등등